

ปฏิบัติการทดลองที่ 4 เครื่องออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)

1 วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อเข้าใจวิธีการทดสอบและปรับแต่งออสซิลโลสโคปให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- 1.2 เพื่อสามารถใช้ออสซิลโลสโคปในการวัดแรงดันและกระแสได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

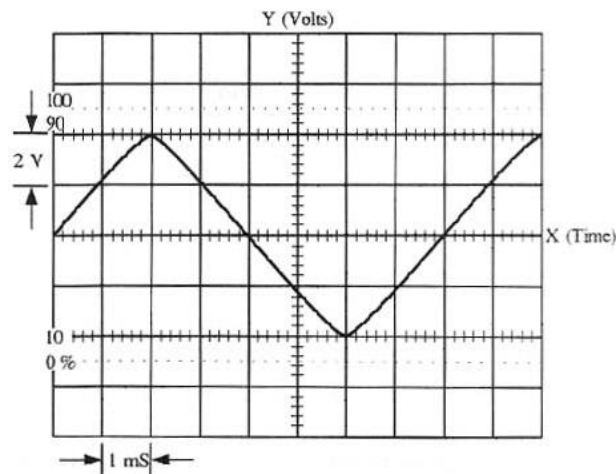
2 คำแนะนำเบื้องต้น

ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ซึ่งอาจเรียกว่า “Cathode-ray-oscilloscope” ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2440 และมีบทบาทต่อการใช้งานอย่างมากในการช่วยค้นหาจุดบกพร่องของเครื่องมือต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ให้พบโดยเร็ว แม่นยำและแน่นอน นอกจากนี้ออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ในการตรวจวัดหรือดูรูปร่างลักษณะของแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าให้เห็นภาพบนจอได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการตรวจสอบหรืออธิบายการทำงานของวงจรไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างง่ายและถูกต้อง

เมื่อใช้มิเตอร์ธรรมดาวัดแรงดันไฟฟ้าสลับ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้จะแสดงค่าเฉลี่ยประสิทธิผล (Effective value) เท่านั้น ถ้าแรงดันไฟฟ้าเป็นรูปแบบคลื่นไซน์ ค่าที่อ่านได้จะเป็นค่าที่ถูกต้อง แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้าเป็นรูปแบบคลื่นพัลส์หรือรูปแบบฟันเลื่อย ค่าที่อ่านได้จะไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถใช้มิเตอร์วัดออกมาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นออสซิลโลสโคปจึงเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องนำมาใช้งาน

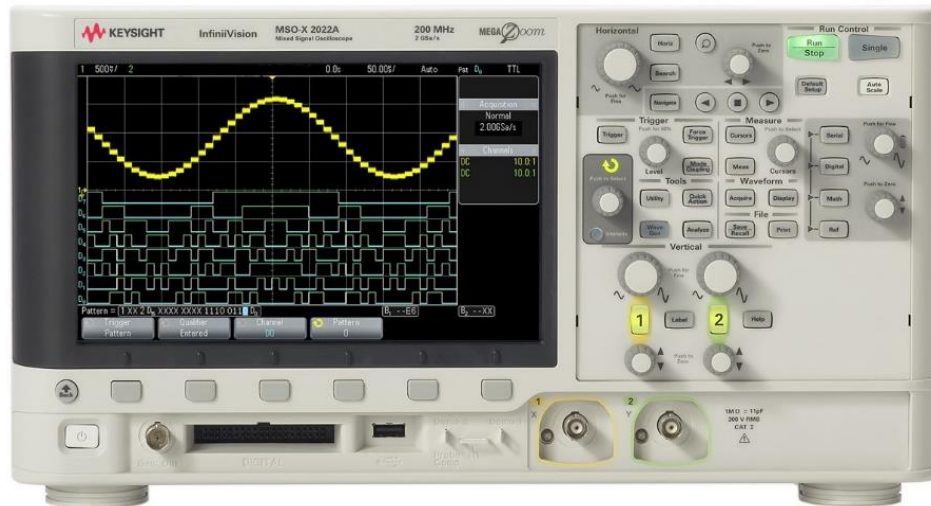
ออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่วัดรูปคลื่นทางไฟฟ้าได้โดยแสดงผลออกทางจอภาพให้เห็นถึงรูปร่างที่แท้จริงของคลื่นไฟฟ้าลักษณะต่างๆ

โดยแสดงผลทางจอภาพในลักษณะ 2 แกนคือ แกนแนวนอน X จะแสดงคาบเวลาของรูปคลื่นสัญญาณ (t) และ แกนแนวตั้ง Y จะแสดงขนาดของรูปคลื่นสัญญาณ เช่น ในรูป 1.1 รูปคลื่นไซน์ที่แสดงบนจอออสซิลโลสโคป มีขนาดของแรงดันสูงสุด 8 [V_{p-p}] และคาบเวลาของสัญญาณไซน์ใน 1 วัฏจักร เท่ากับ 8 [ms]



รูป 1.1 คลื่นไซน์ที่มีคาบ $T = 8$ [ms] และแรงดันเท่ากับ 8 [V_{p-p}]

โดยทั่วไป ออสซิลโลสโคปสามารถวัดได้ทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แต่ไม่สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง ต้องวัดกระแสไฟฟ้าในรูปเฉพาะแรงดันไฟฟ้าเท่านั้น รวมทั้งรูปคลื่นพัลส์ลักษณะต่างๆ ลักษณะภายนอกของออสซิลโลสโคปชนิดอนาล็อกดังแสดงไว้ในรูป 1.2(ก) และลักษณะภายนอกของออสซิลโลสโคปชนิดดิจิทัลดังแสดงไว้ในรูป 1.2(ข)



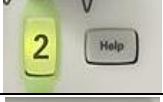
(ก) อนุาลอกออสซิลโลสโคป (200 MHz) ผลิตภัณฑ์ KEYSIGHT



(ข) ดิจิทัลออสซิลโลสโคป (20 MHz) ผลิตภัณฑ์ GW/INSTEK

รูป 1.2 ออสซิลโลสโคปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั้ง (ก) ชนิดอนุาลอกและ (ข) ชนิดดิจิทัล

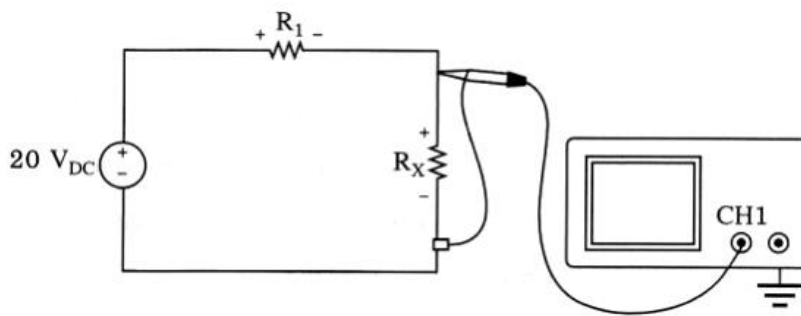
นอกจากออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือวัดที่มีความซับซ้อน มีปุ่มควบคุมมากและต้องการปรับปุ่มควบคุมต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะของสัญญาณที่ต้องการวัดและสำหรับออสซิลโลสโคปที่แตกต่างกันตามบริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้น ย่อมทำให้ผู้ใช้งานมีความยุ่งยากเมื่อจะใช้งาน อย่างไรก็ตาม ออสซิลโลสโคปทุกเครื่องจะมีปุ่มควบคุมหลักๆ ที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันอยู่เป็นจำนวนมาก จึงควรรู้จักและเข้าใจถึงหน้าที่การทำงานของปุ่มควบคุมดังกล่าวเป็นสังเขปดังนี้

	Power On-Off ทำหน้าที่เปิด - ปิดเครื่องโดยมีไฟแสดงการทำงาน
	Push to Select ปุ่มสำหรับเลือกฟังก์ชันต่าง
	CH1 คือ ช่องที่ 1 เป็นปลั๊ก BNC INPUT ต่อกับสายโพรบเพื่อวัดสัญญาณภายนอกช่องที่ 1
	CH2 คือ ช่องที่ 2 เป็นปลั๊ก BNC INPUT ต่อกับสายโพรบเพื่อวัดสัญญาณภายนอกช่องที่ 2
	CH1 = เลือกเฉพาะแชนแนลที่ 1
	CH2 = เลือกเฉพาะแชนแนลที่ 2
	X-Position ทำหน้าที่เลื่อนลำแสงของสัญญาณไปบนแนวแกน X
	Y-Position ทำหน้าที่เลื่อนลำแสงของสัญญาณไปบนแนวแกน Y
	Vertical (V/Div) สวิตช์รับความไวของสัญญาณที่เข้าทางแชนแนล 1 และแชนแนล 2 (แกน Y) ปรับได้ตั้งแต่ 20 V/cm ถึง 1 V/cm
	Horizontal (Time/Div) สวิตช์ปรับความไวของสัญญาณที่แสดงผลในแกน X ปรับตั้งแต่ 50 mS/Div ถึง 1uS/Div
	Cal ขั้วสำหรับปรับเทียบสายโพรบสำหรับออสซิลโลสโคปก่อนทำการวัด เป็นพัลส์สี่เหลี่ยมขนาด 0.6 V _{p-p} ความถี่ 1 kHz
	Measure โหมดเครื่องมือวัด
	Run Control โหมดควบคุมการทำงานของหน้าจอ

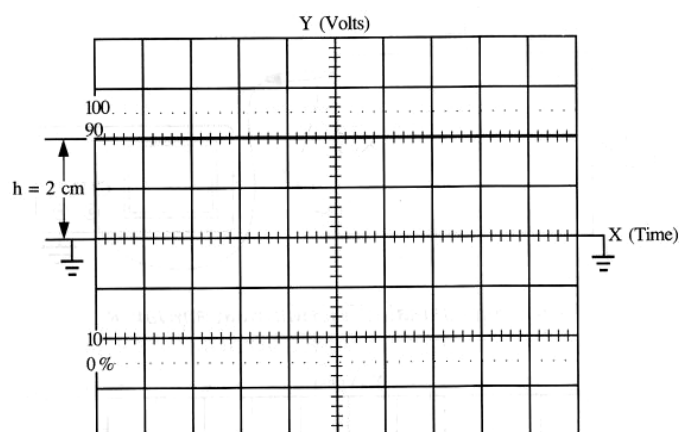
2.1 การวัดรูปคลื่นแรงดันไฟตรง

การใช้ออสซิลโลสโคปวัดรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าต้องระมัดระวังไม่ให้แรงดันอินพุตสูงกว่าค่าแรงดันสูงสุดที่ออสซิลโลสโคปปรับได้ โดยทั่วไปออสซิลโลสโคปจะปรับแรงดันอินพุตสูงสุดได้ไม่เกิน 250 V_{P-P} (หรือ V_{rms}) ทำได้โดยปฏิบัติตามลำดับต่อไปนี้

- 2.1.1 เสียบสายโพรบเข้าช่องที่ 1 (CH1) บิดล็อกไปทางขวามือให้แน่น
- 2.1.2 เปิด Power (On-Off)
- 2.1.3 ปรับ Focus และ Intensity ให้เส้นลำแสงมีความสว่างและความชัดเหมาะสมกับสายตา
- 2.1.4 ปรับ Volt/Div และ Time/Div ให้เหมาะสมกับขนาดและความถี่ของแรงดันที่ต้องการวัด
- 2.1.5 กดปุ่ม Mode เลือก (CH1)
- 2.1.6 กดปุ่ม GND
- 2.1.7 ปรับ Y-Position ให้เส้นอยู่กลางจอภาพพอดี
- 2.1.8 เลือก AC /DC ที่ตำแหน่ง AC ถ้าวัดไฟสลับและที่ตำแหน่ง DC เมื่อต้องการวัดไฟตรง
- 2.1.9 นำสายโพรบไปวัดแรงดันไฟตรงคร่อมตัวต้านทาน R_x ดังในรูป 1.3(ก)
- 2.1.10 เมื่อภาพปรากฏบนจอภาพ ให้อ่านค่าแรงดันที่ต้องการวัดดังรูป 1.3(ข)



(ก) การใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันไฟตรงตกคร่อม R_x



(ข) รูปคลื่นแรงดันไฟตรงที่ตกคร่อม R_x

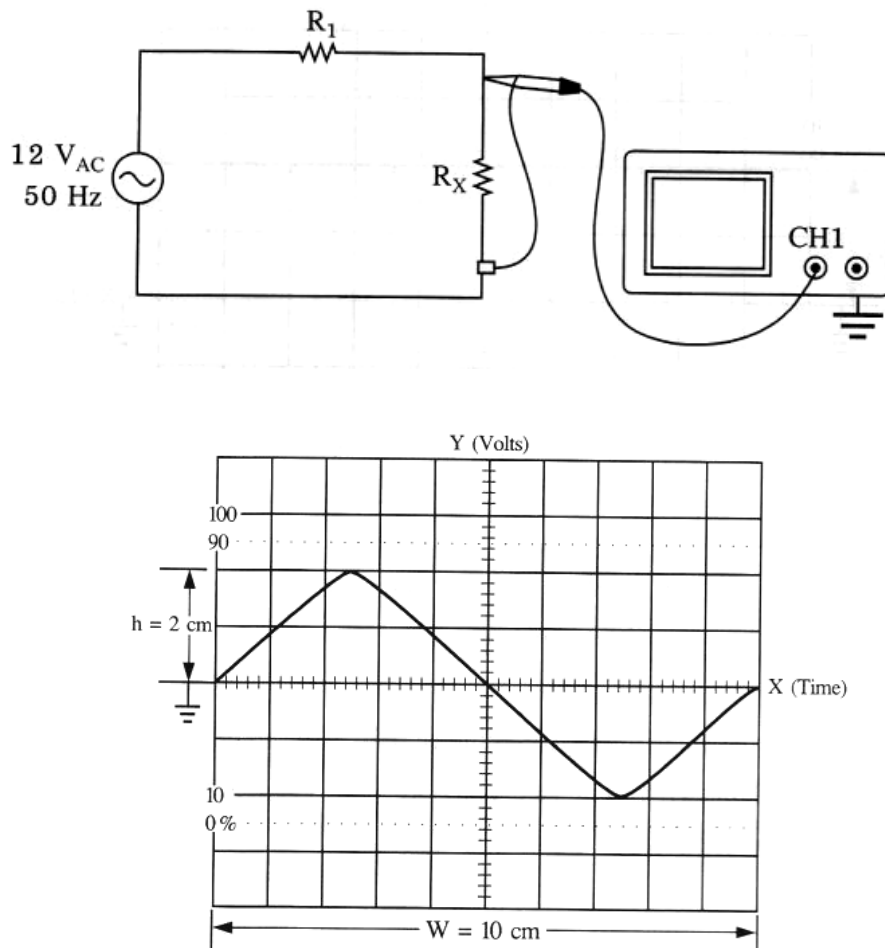
รูป 1.3 การวัดรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าตรงด้วยออสซิลโล

การอ่านค่าขนาดของแรงดันไฟตรงที่วัดได้ ให้ดูที่ Volt/Div อยู่ที่ค่าใด ตัวอย่างเช่น ในรูป 1.3(ข) ถ้าอัตราส่วน Volt/Div มีค่าเท่ากับ 5 V/cm ทำให้ขนาดของแรงดันไฟตรงที่วัดได้มีค่าเท่ากับ

$$\begin{aligned}V_{DC} &= h \text{ ในหน่วย [cm]} \times \text{อัตราส่วน Volt/Div ในหน่วย [V/cm]} \\&= 2 \text{ [cm]} \times 5 \text{ [V/cm]} \\&= 10 \text{ [V]}\end{aligned}$$

2.2 การวัดรูปคลื่นแรงดันไฟสลับ

สำหรับการใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันไฟฟ้าสลับ ทำได้ตามขั้นตอนข้อ 2.1.1 ถึงข้อ 2.1.10 เหมือนกับการวัดไฟตรง โดยการต่อวงจรวัดแรงดันไฟสลับด้วยออสซิลโลสโคปแสดงในรูป 1.4(ก) และผลการวัดรูปคลื่นแรงดันไฟสลับแสดงไว้ในรูป 1.4(ข)



รูป 1.4 การวัดรูปคลื่นแรงไฟสลับด้วยออสซิลโลสโคป

การอ่านขนาดของแรงดันไฟสลับและความถี่ของไฟสลับจากการวัดในรูป 1.4(ข) ทำได้โดยดูจากอัตราส่วน Volt/Div ที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น ตั้งอัตราส่วน Volt/Div มีค่าเท่ากับ 2 [V/cm] และความสูง $h = 2$ [cm] ทำให้ได้รับขนาดสูงสุดของแรงดันว่า

$$\begin{aligned}V_P &= h \text{ ในหน่วย [cm]} \times \text{อัตราส่วน Volt/Div ในหน่วย [V/cm]} \\&= 2 \text{ [cm]} \times 2 \text{ [V/cm]} \\&= 4 \text{ [V]}\end{aligned}$$

และช่วงขนาดจากต่ำสุดถึงสูงสุดของแรงดันมีค่าเท่ากับ

$$V_{P-P} = V_P \text{ [V]} \times 2 = 4 \text{ [V]} \times 2 = 8 \text{ [V]}$$

และขนาดประสิทธิผลของแรงดันมีค่าเท่ากับ

$$V_{rms} = V_P \text{ ในหน่วย [V]} \times 0.707 = 4 \text{ [V]} \times 0.707 = 2.828 \text{ [V]}$$

สำหรับค่าความถี่ของแรงดันไฟสลับตกคร่อม R_X หาได้จากค่าอัตราส่วน Time/Div และความกว้างของแกน X ตลอด 1 คาบเวลาของสัญญาณ เช่น จากรูป 1.4(ข) ถ้าอัตราส่วน Time/Div มีเท่ากับ 2 [ms/cm] และค่าของ W มีค่าเท่ากับ 10 [cm] ดังนั้น ค่าคาบของแรงดันไฟสลับตกคร่อม R_X มีค่าเท่ากับ

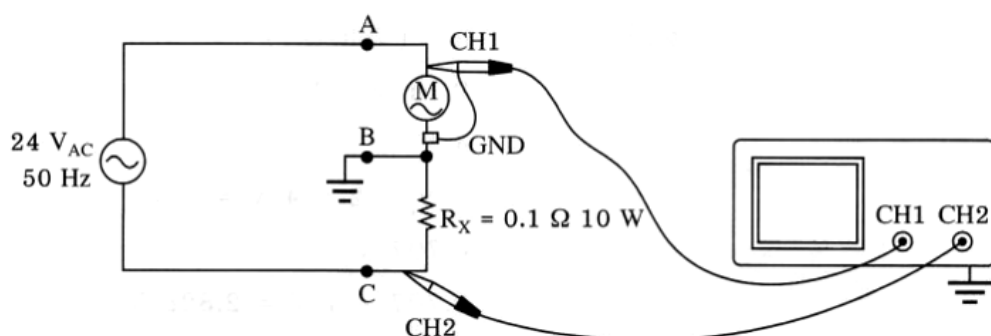
$$\begin{aligned}T &= W \text{ ในหน่วย [cm]} \times \text{อัตราส่วน Time/Div ในหน่วย [ms/cm]} \\&= 10 \text{ [cm]} \times 2 \text{ [ms/cm]} \\&= 20 \text{ [ms]}\end{aligned}$$

ดังนั้น ค่าความถี่ของแรงดันไฟสลับตกคร่อม R_X มีค่าเท่ากับ

$$f = 1/T = 1 / 20 \text{ [ms]}^{-1} = 50 \text{ [Hz]}$$

2.3 การวัดรูปคลื่นกระแสไฟฟ้า

เนื่องจากออสซิลโลสโคปวัดได้เฉพาะแรงดันไฟฟ้าเท่านั้น ถ้าต้องการวัดรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟสลับ สามารถทำได้โดยต่อตัวต้านทานค่าน้อยๆ อนุกรมกับโหลด (ซึ่งความต้านทานนี้ต้องน้อยกว่าความต้านทานโหลดมากๆ จึงจะไม่มีผลต่อขนาดของการวัดมากนัก) และให้ใช้ออสซิลโลสโคปช่องที่หนึ่งวัดแรงดันตกคร่อมความต้านทานค่าน้อยๆ นี้ จึงจะได้รูปคลื่นกระแสในวงจรตามต้องการ ตัวอย่างเช่น การใช้ออสซิลโลสโคปวัดกระแสที่ผ่านมิเตอร์ ดังรูป 1.5



รูป 1.5 การวัดรูปคลื่นแรงดันตกคร่อมมิเตอร์ด้วยช่องที่ 1 และวัดรูปคลื่นกระแสผ่านมิเตอร์ด้วยช่องที่ 2

พิจารณารูป 1.5 จะเห็นว่าตำแหน่ง GND ของออสซิลโลสโคป คือ จุด B เพราะเป็นจุดต่อร่วมระหว่าง โหลด R_x และสายโพรบของออสซิลโลสโคปจะใช้จุด GND เพียงเส้นเดียวจะให้ความปลอดภัยสูงสุด คือ ใช้ GND จากปากคิ๊บจุด GND ของสายโพรบช่องที่ 1 สำหรับช่องที่ 2 ไม่ต้องต่อ GND เพราะออสซิลโลสโคปทุกเครื่อง จุด GND ของช่องที่ 1 และช่องที่ 2 คือ จุดเดียวกัน

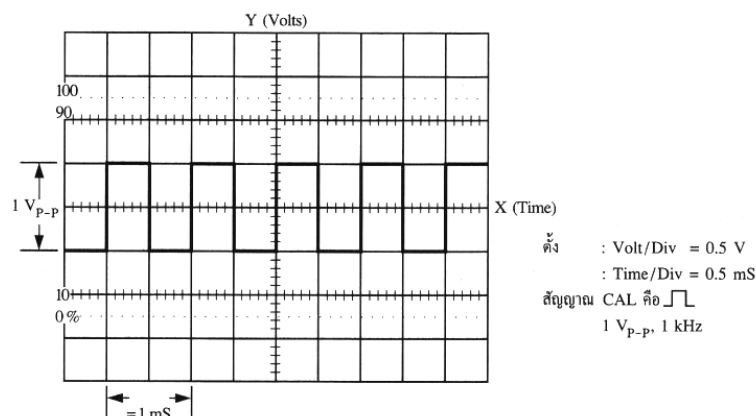
3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (V_{DC}) 0 ถึง 30 [V]	1 เครื่อง
3.2 ออสซิลโลสโคป 2 ช่อง	1 เครื่อง
3.3 เครื่องกำเนิดสัญญาณ	1 เครื่อง
3.4 ตัวต้านทาน 0.25 [W] ปรับค่าได้ 500 [Ω]	1 ตัว
3.5 ตัวต้านทาน 0.25 [W] ค่า 47 [Ω], 1 [K Ω], 2 [K Ω] อย่างละ	1 ตัว
3.6 ดิจิทัลมัลติมิเตอร์	1 ตัว
3.7 ตัวต้านทาน 0.25 [W] ค่า 1 [Ω]	1 ตัว

4 การทดลองที่ 1.1: การปรับค่าออสซิลโลสโคป

4.1 วิธีการทดลอง

- 4.1.1 เปิดสวิตช์ Power On-Off ของออสซิลโลสโคป
- 4.1.2 ปรับความเข้มของแสงที่ปุ่ม Intensity และปรับความคมของเส้นที่ปุ่ม Focus เหมาะสมกับสายตา
- 4.1.3 ต่อสายโพรบเข้าที่ปลั๊ก BNC ช่องที่ 1 และช่องที่ 2
- 4.1.4 ปรับสวิตช์โหมดที่ CH1 ปรับ Volt/Div เท่ากับ 100 [mV/cm] และ Time/Div เท่ากับ 500 [μ s/cm] กดปุ่ม GND และปรับปุ่ม Y-Position จนเส้นบนจออยู่ตำแหน่ง GND กลางจอภาพ
- 4.1.5 กดปุ่ม AC/DC ไปที่ AC และนำสายโพรบช่องที่ 1 ต่อเข้าที่ขั้ว CAL ผลทำให้ออสซิลโลสโคปที่มีสัญญาณ CAL ผลิตรูปคลื่นขนาดเท่ากับ 600 [mV_{p-p}] และความถี่ 1 [kHz] บนหน้าจอปรากฏดังรูป 1.6 จึงจะถือว่าช่องที่ 1 นำไปวัดสัญญาณได้ถูกต้อง
- 4.1.6 ทำตามลำดับข้อ 4.1.4 และ 4.1.5 กับสายโพรบช่องที่ 2 อีกครั้ง และปรับ Volt/Div ให้ได้รูปคลื่นที่เหมาะสม (สำหรับ Time/Div ปรับเพียงครั้งเดียวจะได้ค่าเท่ากันทั้ง 2 ช่อง)

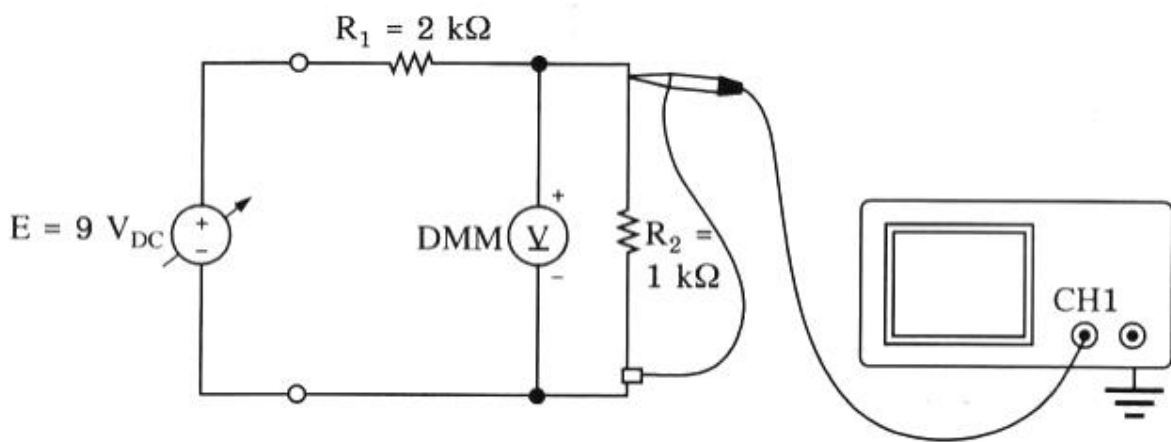


รูป 1.6 ตัวอย่างรูปคลื่นสี่เหลี่ยมบนจอภาพ

5 การทดลองที่ 1.2: การวัดแรงดันไฟตรงด้วยออสซิลโลสโคป

5.1 วิธีการทดลอง

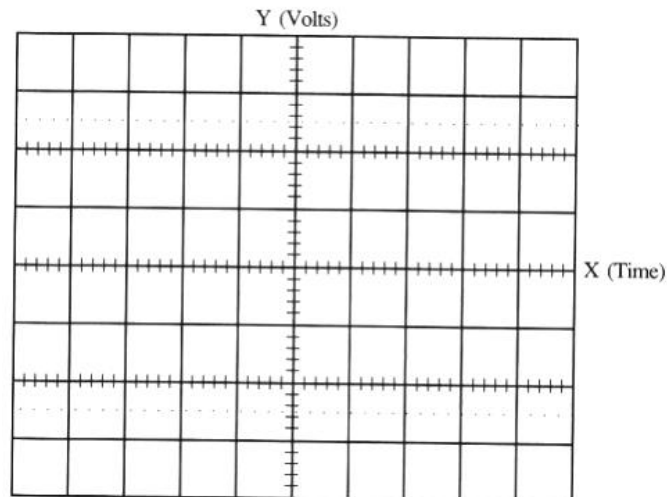
- 5.1.1 ต่อวงจรทดลองดังในรูป 1.7 ปรับแหล่งจ่ายไฟตรงที่แรงดัน E เท่ากับ 9 [V_{DC}]
- 5.1.2 ปรับตั้งออสซิลโลสโคปช่องที่ 1 กดปุ่ม AC/DC ที่ตำแหน่ง DC และตั้ง Volt/Div เท่ากับ 1 [V/cm] และตั้ง Time/Div เท่ากับ 2 [ms/cm]
- 5.1.3 ใช้ออสซิลโลสโคปช่องที่ 1 วัดแรงดันไฟตรงตกคร่อม R₂ ดังรูป 1.7 โดยให้เส้น 0 [V] อยู่กลางจอภาพและบันทึกผลการวัดค่าแรงดันตกคร่อม R₂ ลงในรูป 1.8(ก)
- 5.1.4 คำนวณค่าแรงดัน V_{R2} ที่อ่านได้จากจอภาพรูป 1.8(ก) บันทึกผลการคำนวณลงในตารางที่ 1.1
- 5.1.5 เปลี่ยน Volt/Div เท่ากับ 2 [V/cm] และ 5 [V/cm] ตามลำดับ วัดแรงดันตกคร่อม R₂ อีกครั้ง เขียนภาพรูปคลื่นแรงดันตกคร่อม R₂ ลงในรูป 1.8(ข) และรูป 1.8(ค)
- 5.1.6 คำนวณค่าแรงดัน V_{R2} ที่อ่านได้จากจอภาพรูป 1.8(ข) และรูป 1.8(ค) และบันทึกผลการคำนวณลงในตารางที่ 1.1



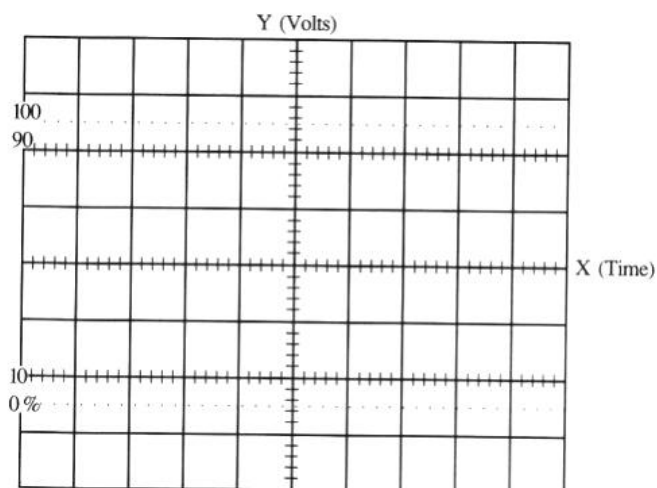
รูป 1.7 การวัดรูปคลื่นแรงดันไฟตรงด้วยออสซิลโลสโคป

ตารางที่ 1.1 ผลการคำนวณค่าแรงดันสูงสุด

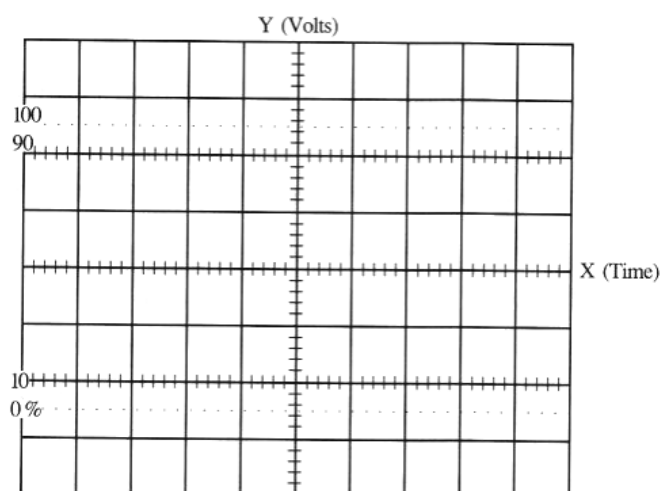
สัดส่วน [Volt/cm]	อ่านค่าความสูงของ V _{R2} จาก จอภาพ [cm]	คำนวณค่าแรงดัน V _{R2} [โวลต์]	อ่านค่า V _{R2} จากโวลต์ มิเตอร์ [โวลต์]
1			
2			
5			



(ก) อัตราส่วน Volt/Div เท่ากับ 1 [V/cm] และอัตราส่วน Time/Div เท่ากับ 2 [ms/cm]



(ข) อัตราส่วน Volt/Div เท่ากับ 2 [V/cm] และอัตราส่วน Time/Div เท่ากับ 2 [ms/cm]



(ค) อัตราส่วน Volt/Div เท่ากับ 5 [V/cm] และอัตราส่วน Time/Div เท่ากับ 2 [ms/cm]

รูป 1.8 การวัดค่าแรงดันไฟตรงด้วยออสซิลโลสโคป

6 คำถามท้ายปฏิบัติการทดลองที่ 1

6.1 ก่อนจะนำออสซิลโลสโคปไปใช้งาน จำเป็นต้องมีการปรับเทียบหรือไม่ เพราะเหตุใด

.....

.....

.....

.....

.....

6.2 จงบอกถึงขั้นตอนโดยละเอียดของการเตรียมออสซิลโลสโคปเพื่อวัดรูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 [V_{AC}] และความถี่ 50 [Hz]

.....

.....

.....

.....

.....

6.3 จงบอกถึงข้อควรระวังในการใช้ออสซิลโลสโคปอย่างปลอดภัยอย่างน้อย 3 ข้อ

.....

.....

.....

.....

.....

7 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

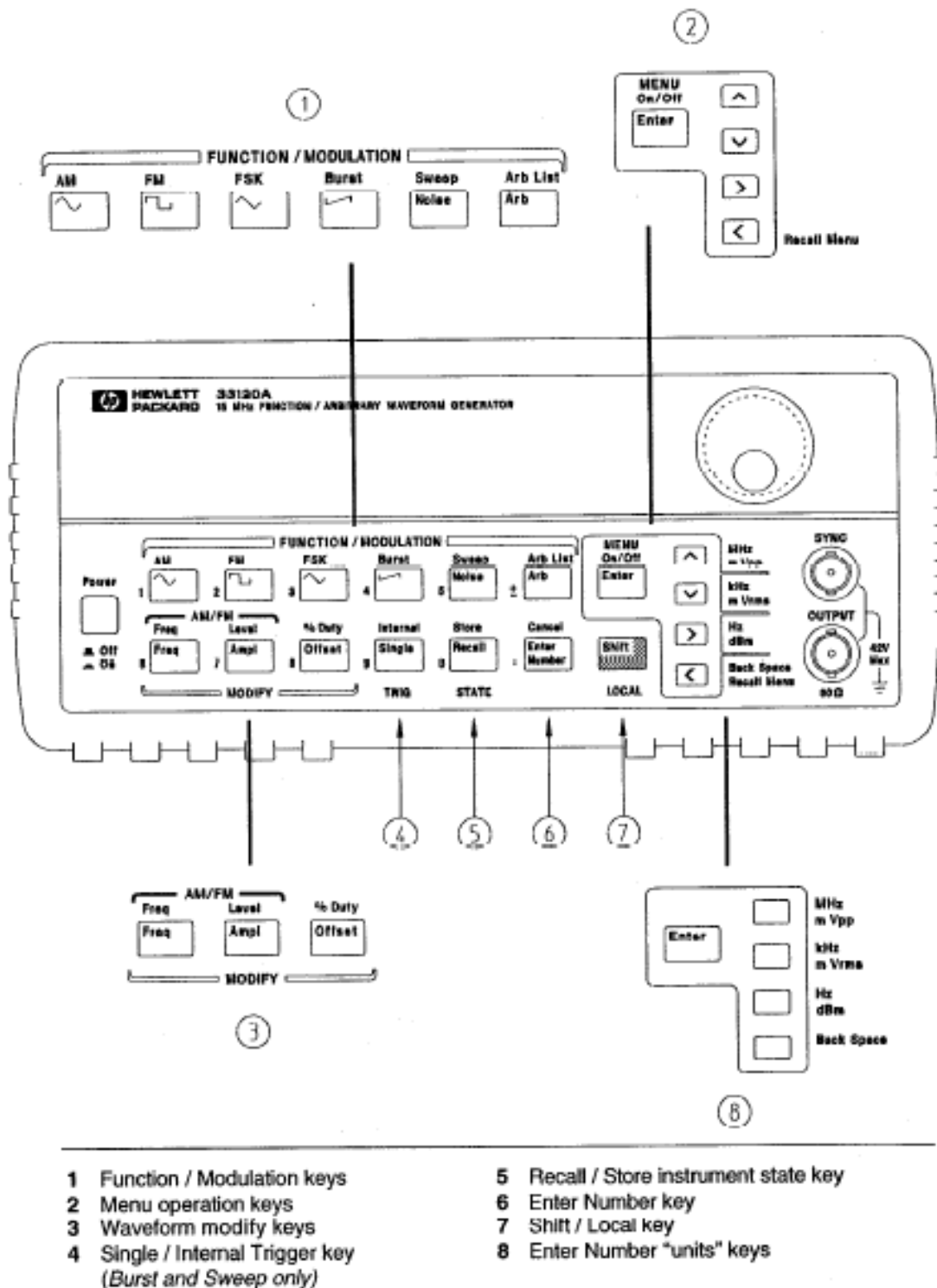
.....

.....

.....

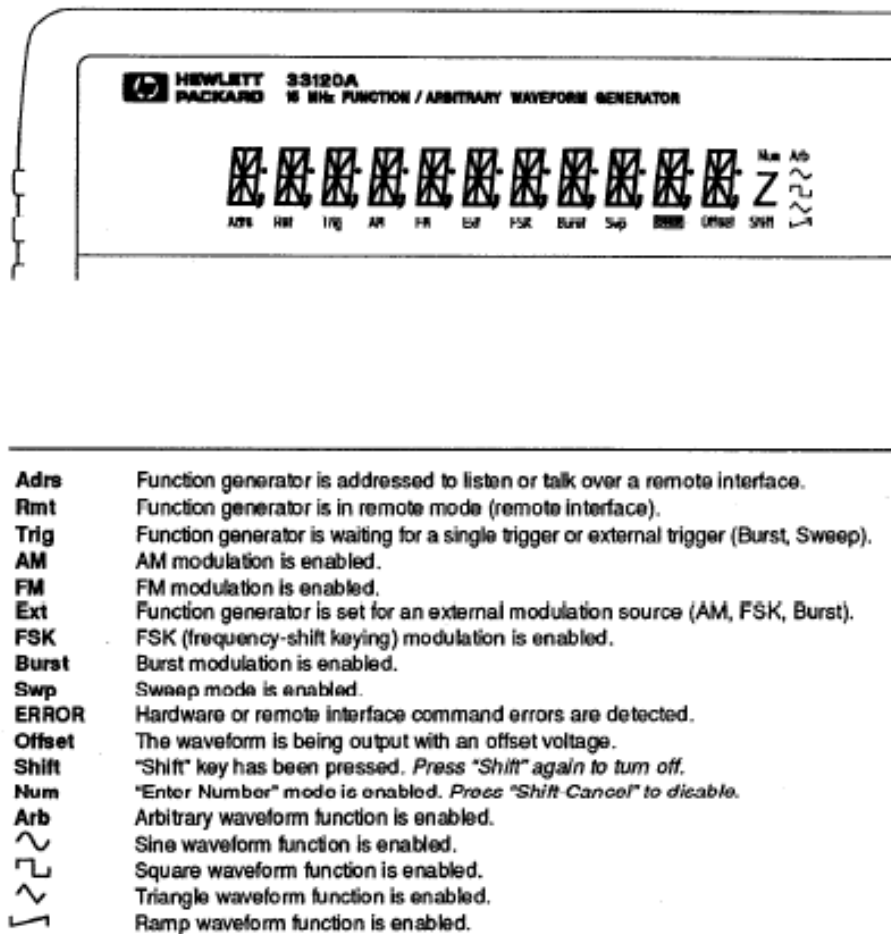
8 เอกสารประกอบการทดลอง

8.01 การตั้งค่าระบบก่อนใช้งานเครื่องกำเนิดสัญญาณ (Function Generator) ที่ผลิตจากบริษัท Hewlett Packard รุ่น HP 33120A ดังแสดงภาพด้านหน้าของเครื่องนี้ในรูป 1.9



รูป 1.9 แผงด้านหน้าของเครื่องกำเนิดสัญญาณ รุ่น HP 33120A

แสดงสัญญาณลักษณะการแจ้งเตือนดังแสดงไว้ในรูป 1.10



To review the display annunciators, hold down the **Shift** key as you turn on the function generator.

รูป 1.10 สัญญาณลักษณะแจ้งเตือนบนจอภาพของเครื่องกำเนิดสัญญาณ รุ่น HP 33120A

ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องกำเนิดสัญญาณนี้ ต้องปรับค่าความต้านทานขาออกของเครื่องกำเนิดสัญญาณมีค่าเข้าสู่อนันต์ (ค่าสูงมาก) ซึ่งมีขั้นตอนตามลำดับดังนี้

- [1] กด "Shift" แล้วกด "Enter" เพื่อเข้าเมนู
- [2] กดปุ่มเลื่อนไปทางขวา  เพื่อให้เห็นเมนู "D: SYS MENU"
- [3] กดปุ่มเลื่อนลง  เพื่อให้เมนู "D: SYS MENU" เข้าสู่เมนู "OUT TERM"
- [4] กดปุ่มเลื่อนลง  เพื่อเลือกเมนู "OUT TERM"
- [5] ถ้าหน้าจอจะแสดงค่าความต้านทานขาออกของแหล่งเครื่องกำเนิดสัญญาณเท่ากับ "50 OHMS" แล้วทำการปรับค่าความต้านทานขาออกนี้เป็น "HIGH Z" และกดปุ่ม "Enter" หรือ ถ้าหน้าจอแสดงค่าความต้านทานขาออกนี้เป็น "HIGH Z" แล้วให้กดปุ่ม "Enter"